UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Departamento de Ciência da Computação
Teoria e Aplicação de Grafos (Turma 01, 2026/2)

Análise de uma amostra da rede social do Facebook

Igor Araújo Rodrigues (matrícula 242001517)
Eduardo Marques Pereira (matrícula 211021004)
Matheus Barbosa e Silva (matrícula 190113987)
Professor: Díbio Brasília, 2026

1 INTRODUÇÃO

Analisamos 404 usuários da rede de amizades do Facebook. Calculamos as centralidades de grau, intermediação, proximidade e autovetor e usamos Louvain para encontrar comunidades. Os dados vêm do conjunto *ego-Facebook* do Stanford Network Analysis Project (2012), formado por dez redes-ego com identificadores anônimos. Comparamos os resultados para entender quais usuários têm mais contatos e quais ocupam posições importantes nos caminhos entre os demais.

2 PREPARAÇÃO DOS DADOS

Construímos um grafo simples, não direcionado e sem pesos com NetworkX (NetworkX Developers, 2026). Lemos as amizades dos arquivos `.edges` e acrescentamos as ligações de cada ego aos amigos da primeira coluna de `.feat`. A união das dez redes resultou em 4.039 nós e 88.234 arestas.

Sorteamos 404 nós sem reposição, com a semente 1306308606. Depois, selecionamos as arestas com as duas extremidades entre os sorteados, obtendo o subgrafo induzido. Mantivemos os nós que ficaram isolados para analisar todos os 404 usuários. A Tabela 1 reúne as características da amostra.

Tabela 1: Características da amostra

Característica	**Valor**
Nós / arestas	404 / 885
Densidade	0,010871
Grau médio	4,3812
Isolados / componentes conexas	74 / 109
Maior componente	142 nós

Fonte: elaboração própria (2026).

3 CENTRALIDADES E USUÁRIOS DE DESTAQUE

Calculamos as quatro medidas com as funções do NetworkX (NetworkX Developers, 2026). O grau de centralidade corresponde ao número de vizinhos dividido por $N - 1$. A intermediação normalizada mede a participação do usuário nos caminhos mínimos entre pares de outros nós. A proximidade considera a distância média aos nós alcançáveis e usa a correção de Wasserman-Faust para levar em conta essa fração da rede. O autovetor dá mais valor às ligações com usuários também centrais. Ele é obtido de $Ax = \lambda x$, com normalização euclidiana.

Tabela 2: Maior valor de cada centralidade

Centralidade	**Nó**	**Valor**
Grau	1941	0,064516
Intermediação	1465	0,060274
Proximidade	1465	0,111360
Autovetor	2464	0,268758

Fonte: elaboração própria (2026).

O nó 1941 possui 26 vizinhos em uma componente de 142 usuários e lidera o grau. Isso indica o maior alcance inicial para uma informação. Já o nó 1465, com apenas 12 vizinhos, lidera intermediação e proximidade, seguido por 1483 nas duas medidas. Seus vizinhos estão em 5 comunidades diferentes: ele participa de muitos caminhos mínimos e funciona como ponte entre grupos da componente.

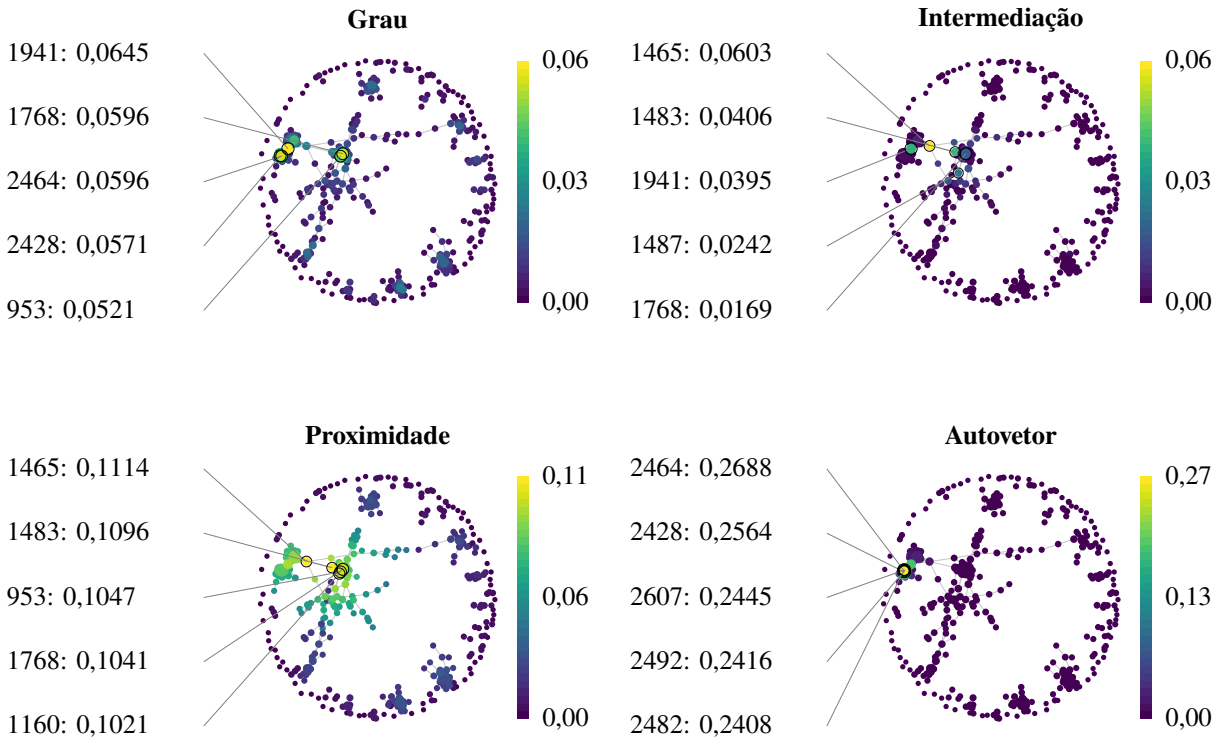
No autovetor, o maior valor é do nó 2464, que pertence à mesma componente de 142 nós. Ele tem menos vizinhos que 1941, mas seus vizinhos também têm valores altos de autovetor e contribuem para seu resultado. Por isso, os maiores valores das quatro centralidades nem sempre pertencem ao mesmo usuário.

O grafo tem 109 componentes conexas. Como há usuários sem caminho entre si, a proximidade usa apenas os alcançáveis, com a correção mencionada acima. O autovetor global ficou concentrado na maior componente, onde estão os líderes das quatro medidas. Ao todo, 296 nós tiveram valor inferior a 10^{-6}, 262 deles fora dessa componente; isso reflete a componente de cada um, não irrelevância local. Usamos iteração de potência com tolerância 10^{-10} e limite de 1.000 iterações. Os isolados receberam zero nas quatro medidas.

4 VISUALIZAÇÃO DAS CENTRALIDADES

Na Figura 1, mantivemos as mesmas posições dos nós nos quatro mapas para facilitar a comparação. Nós maiores têm maior grau. As cores vão do roxo, para os menores valores da medida, ao amarelo, para os maiores. Os cinco usuários com os maiores valores estão identificados ao lado de cada mapa.

Figura 1: Mapas das quatro centralidades e respectivos usuários de destaque



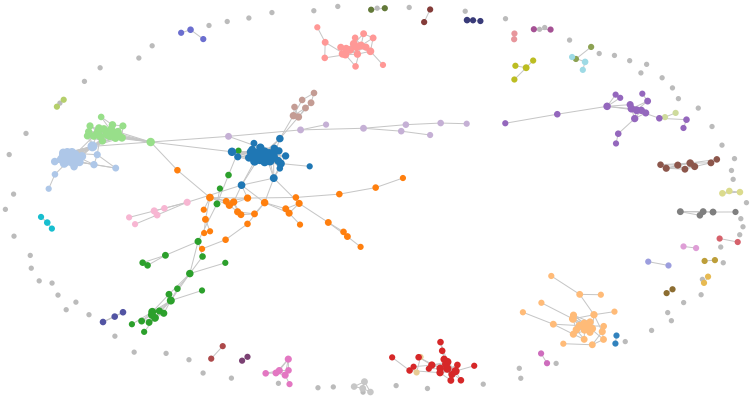
Fonte: elaboração própria (2026).

O maior grau é do nó 1941; intermediação e proximidade são lideradas por 1465, e o autovetor, por 2464, todos na mesma componente. O notebook traz os dez maiores valores de cada medida. Os resultados de todos os usuários estão no arquivo `metricas.csv`.

5 COMUNIDADES PELO ALGORITMO DE LOUVAIN

Executamos Louvain com a função do NetworkX, resolução 1 e semente 1306308606. O algoritmo move nós entre comunidades quando há ganho de modularidade e depois reúne as comunidades em uma rede menor. Essas duas etapas se repetem até que o ganho seja pequeno (Blondel *et al.*, 2008). Encontramos 115 comunidades, com modularidade de 0,814953. O mapa e os tamanhos dos grupos estão na Figura 2.

Figura 2: Comunidades detectadas por Louvain na amostra



- C0: 38 nós
- C1: 31 nós
- C2: 29 nós
- C3: 25 nós
- C4: 24 nós
- C5: 22 nós
- C6: 20 nós
- C7: 19 nós
- C8: 18 nós
- C9: 9 nós
- C10: 8 nós
- C11: 7 nós
- C12: 7 nós
- C13: 6 nós
- C14: 5 nós
- C15: 4 nós
- C16: 4 nós
- C17: 3 nós
- C18: 3 nós
- C19: 3 nós
- C20: 3 nós
- C21: 3 nós
- C22: 3 nós
- C23: 2 nós
- C24: 2 nós
- C25: 2 nós
- C26: 2 nós
- C27: 2 nós
- C28: 2 nós
- C29: 2 nós
- C30: 2 nós
- C31: 2 nós
- C32: 2 nós
- C33: 2 nós
- C34: 2 nós
- C35: 2 nós
- C36: 2 nós
- C37: 2 nós
- C38: 2 nós
- C39: 2 nós
- C40: 2 nós
- Isolados (unitários)

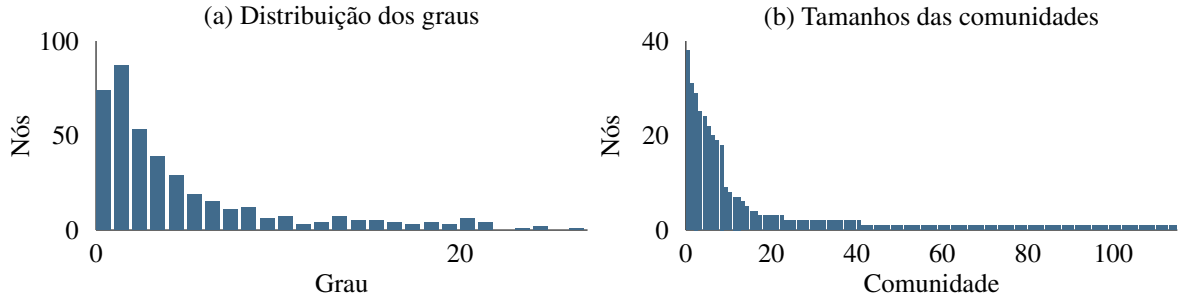
Fonte: elaboração própria (2026).

Dos grupos encontrados, 74 são formados por um único nó isolado. Todos aparecem em cinza, e cada um tem sua própria comunidade. A modularidade alta também está relacionada à separação do grafo em componentes sem ligações entre si. Louvain pode dividir uma componente em mais de uma comunidade. Os grupos foram calculados a partir das arestas; não usamos os círculos de amizade informados nos arquivos `.circles`.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O nó 1941 liderou o grau, 1465 liderou intermediação e proximidade, e 2464 liderou o autovetor. Para espalhar uma informação pelas amizades da amostra, 1941 teria mais contatos diretos e 1465 ligaria grupos diferentes, mas a mensagem ficaria restrita à componente de ambos. Essa interpretação vem das ligações do grafo, pois não simulamos a propagação de mensagens. A Figura 3 mostra a distribuição dos graus e o tamanho das comunidades encontradas.

Figura 3: Distribuição dos graus e tamanhos das comunidades



Fonte: elaboração própria (2026).

Ao selecionar 404 dos 4.039 usuários, perdemos ligações que existiam na rede completa. Isso ajuda a explicar os nós isolados e as várias componentes conexas. Assim, os resultados se referem aos usuários sorteados e às amizades que permaneceram na amostra. O notebook permite repetir os cálculos, e os arquivos CSV registram a seleção dos nós e os valores das métricas.

REFERÊNCIAS

BLONDEL, Vincent D.; GUILLAUME, Jean-Loup; LAMBIOTTE, Renaud; LEFEBVRE, Etienne. Fast unfolding of communities in large networks. **Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment**, [S. l.], v. 2008, n. 10, P10008, 2008. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.

NETWORKX DEVELOPERS. **NetworkX documentation**. Versão 3.7. [S. l.], 2026. Disponível em: https://networkx.org/documentation/stable/. Acesso em: 12 out. 2026.

STANFORD NETWORK ANALYSIS PROJECT. **Social circles: Facebook**. Stanford, 2012. Disponível em: https://snap.stanford.edu/data/egonets-Facebook.html. Acesso em: 12 out. 2026.